

Nome/Dupla: _____

Data: __/__/__

Orientações:

- Descreva as respostas da melhor forma possível, pois somente assim poderei fazer a avaliação.
- Respostas incompletas ou sem justificativa técnica serão pontuadas parcialmente.
- É estritamente proibido utilizar os exemplos já trabalhados em aula (Fila de Trânsito, Controle de Estoque, Circuito RC e Vendas da Padaria).
- Bom trabalho!

Você deve escolher um sistema do mundo real inédito (ex.: reservatório de água, leitos de UTI, carregamento de bateria, propagação de praga agrícola, fluxo em caixa eletrônico, etc.) e elaborar o relatório de modelagem conceitual e lógica do sistema escolhido, respondendo às etapas a seguir.

Parte 1: Definição do Problema e Coleta de Dados (Valor: 2,0 pontos)

Com base no processo de modelagem, descreva o modelo conceitual do sistema escolhido:

- **Entidades e Variáveis de Estado (0,5 ponto):** Liste pelo menos 2 entidades principais do seu sistema (o que se move ou altera o estado) e indique explicitamente a Variável de Estado que define o sistema a cada instante.
- **Atributos e Tabela de Variáveis (0,75 ponto):** Preencha a tabela abaixo com no mínimo 3 componentes do seu sistema, classificando-os quanto ao Tipo (Discreto/Contínuo) e ao Papel (Variável de Estado, Parâmetro, Entrada ou Saída).
- **Processos e Fluxos (0,75 ponto):** Descreva 2 atividades ou fluxos de transição principais que alteram o estado desse sistema ao longo do tempo.

Parte 2: Classificação do Sistema (Valor: 2,0 pontos)

Justifique a classificação teórica do sistema escolhido nos três eixos abaixo:

- **Discreto vs. Contínuo (0,75 ponto):** Esse sistema é predominantemente Discreto ou Contínuo? Justifique com base em como o tempo e as variáveis de estado evoluem (saltos em instantes específicos vs. variação contínua no tempo).
- **Determinístico vs. Estocástico (0,75 ponto):** O comportamento do sistema é Determinístico ou Estocástico? Justifique indicando se existem componentes aleatórias/incertas nas entradas ou taxas. **Agentes vs. Equações (0,5 ponto):** A modelagem deve ser baseada em Agentes (regras individuais) ou Equações Globais? Justifique sua escolha.

Parte 3: Lógica Computacional e Regras de Transição (Valor: 2,0 pontos)

- **Equação de Transição / Lógica Matemática (1,0 ponto):** Escreva a equação matemática, regra de transição ou pseudocódigo que calcula a atualização do estado do sistema a cada passo de tempo $t+1$ (ou taxa de variação no tempo Δt).
- **Condições, Limites e Proteções (1,0 ponto):** Defina as regras de contorno do sistema: O que faz o estado aumentar? O que faz o estado diminuir? Qual é a regra lógica para impedir valores fisicamente impossíveis (ex.: volumes negativos, capacidades estouradas)?

Parte 4: Plano de Verificação e Validação (Valor: 2,0 pontos)

- **Plano de Verificação (1,0 ponto):** Apresente 1 ou mais testes específicos para garantir que a implementação do código está correta (o modelo foi construído da forma certa). (Ex.: Teste de Casos-Limite com entradas nulas/máximas, comparação com solução analítica exata).
- **Plano de Validação (1,0 ponto):** Apresente 2 ou mais estratégias para garantir que o modelo representa a realidade do fenômeno (o modelo certo foi construído). (Ex.: Comparação com dados históricos, Validação de Face com especialistas, Análise de Sensibilidade).

Parte 5: Análise de Falhas Potenciais (Valor: 2,0 pontos)

- **Falha de Parâmetro (0,6 ponto):** Cite um valor numérico irreal atribuído a um parâmetro e explique a aberração gerada no resultado.
- **Falha de Estrutura (0,7 ponto):** Identifique uma variável ou regra do mundo real que foi omitida na formulação e explique como essa omissão distorce o comportamento real do sistema.
- **Falha de Extrapolação de Limites (0,7 ponto):** Descreva o que ocorre se o modelo for submetido a condições operacionais fora dos limites para os quais foi projetado e validado.